Gruppo 6

Bozzetto Davide, 162084
Cancian Matteo, 161832
Del Pio Luogo Marco, 163436
Fabris Dorian, 161655

23/02/2025

Relazione progetto basi di dati

Analisi traccia e requisiti

Traccia di progetto:

Si vuole progettare una base di dati di supporto ad alcune delle attività di un Ufficio della Motorizzazione.

Un'automobile è caratterizzata da un modello, dall'anno di produzione, da un numero di serie assegnatogli dal produttore (FIAT, Ford, Citroen...), unico fra le automobili da lui prodotte. I dati di un'automobile vengono immessi all'atto della sua registrazione presso l'Ufficio della Motorizzazione. Al momento della registrazione, all'automobile viene assegnato un numero, unico per ciascuna automobile e non modificabile, e la data della registrazione. Il produttore viene registrato come primo proprietario. Nel caso di distruzione, viene registrata la data di distruzione e a partire da tale data l'automobile non può più essere trasferita. Ogni automobile è caratterizzata da un modello (Panda, Uno, Escort...). Le automobili di ciascun modello sono prodotte dallo stesso produttore, il quale è libero di introdurre nuovi modelli sul mercato in qualsiasi momento. Il nome di ciascun modello è unico fra tutti modelli registrati. Le automobili di uno stesso modello hanno lo stesso consumo di benzina. Un modello ha una potenza di almeno 6 cavalli e una cilindrata compresa tra 400 e 3000 cc.

I rivenditori sono preposti alla distribuzione di automobili nuove o usate ai privati. Di un rivenditore interessano il nome, l'indirizzo, il telefono e il numero di fax. I privati sono persone proprietarie di una o più automobili già registrate. Di un privato interessano il nome, l'indirizzo e il telefono. I dati di un privato vengono immessi con l'acquisto della prima automobile.

In ogni momento un'automobile può essere posseduta dal suo produttore (automobile invenduta), da un rivenditore oppure da un privato (o gruppo di privati). All'atto del trasferimento della proprietà di un'automobile vengono registrate le seguenti informazioni: un codice che identifica il trasferimento, la data di trasferimento, l'automobile trasferita, il vecchio (vecchi) e il nuovo (nuovi) proprietario.

Vi sono norme che vincolano il trasferimento di un'automobile:

1. un'automobile distrutta non può essere trasferita;
2. un'automobile può essere venduta da un produttore solo ad un rivenditore e un produttore non può acquistare automobili;
3. un'automobile può essere venduta da un rivenditore solo a un privato (o a un gruppo di privati);
4. un'automobile può essere venduta da un privato (o gruppo di privati) solo a un rivenditore o a un privato (o a un gruppo di privati).

Glossario

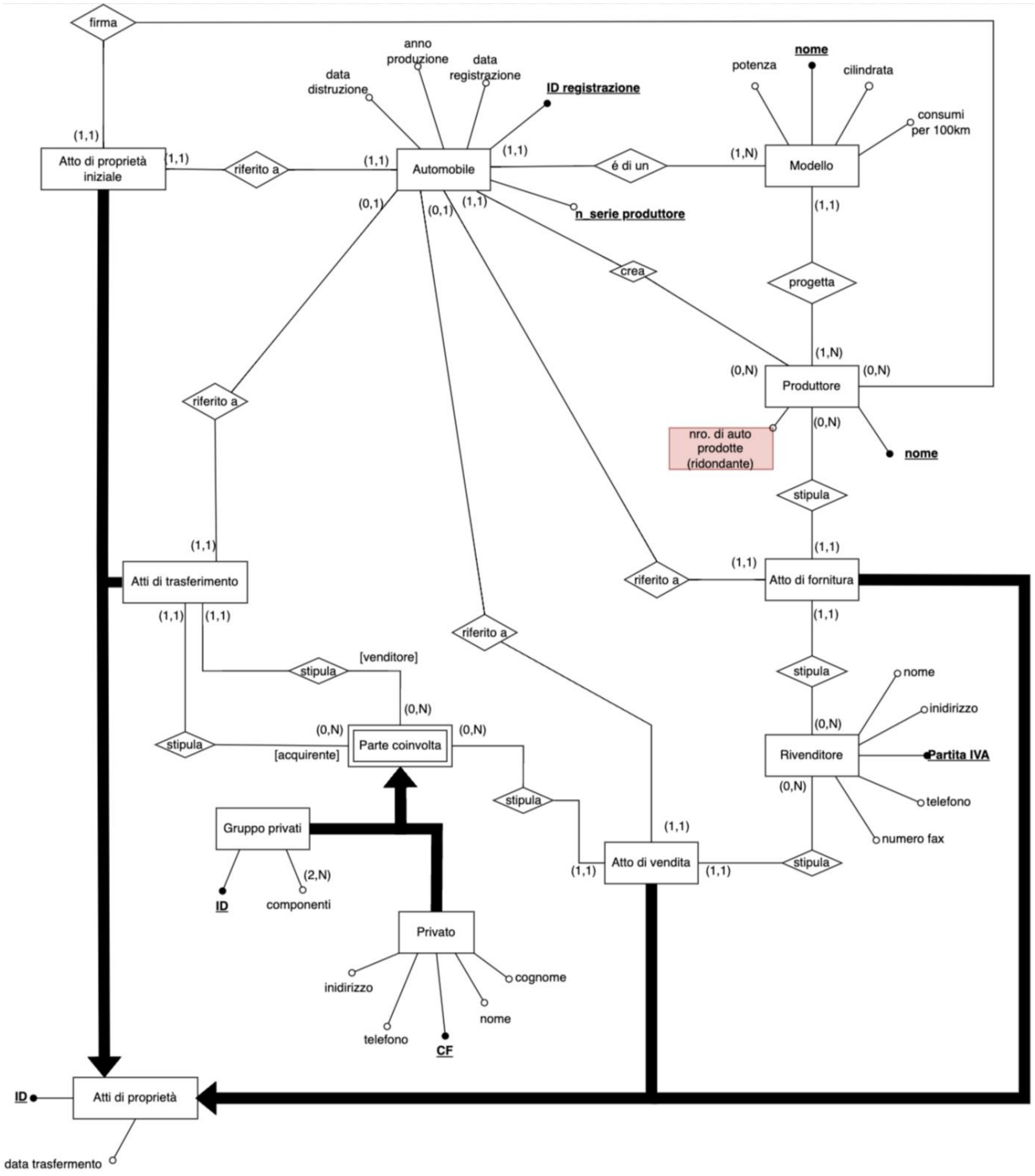
TERMINE	DESCRIZIONE	SINONIMI	COLLEGAMENTI
Automobile	Oggetto prodotto e venduto/posseduto/comprato dalle parti coinvolte.	Auto o Oggetto di vendita	Modello, Produttore, Atto di proprietà
Modello	Tipo di auto con caratteristiche comuni tra tutti gli esemplari prodotti (consumi, potenza, cilindrata).	Genere o Versione	Automobile, Produttore
Produttore	L'azienda produttrice che crea l'oggetto finito Automobile.	Casa produttrice o Azienda	Automobile, Modello Atto di proprietà
Rivenditore	Entità che fa da tramite/grossista tra i produttori e i privati/gruppi di privati.	Grossista o Concessionari o	Atto di proprietà
Parte coinvolta	Attuale/i o passato/i possessore/i di un'auto.	Proprietario, Gruppo di privati, Privati	Atto di proprietà
Atto di proprietà	Atto di possesso/fornitura/vendita/trasferimento che viene stipulato tra due parti (una sola nel caso del primo proprietario) e riferito ad una specifica Automobile.	Rogito	Produttore, Rivenditore, Parte coinvolta

Dopo una profonda analisi della traccia abbiamo individuato entità e relazioni fondamentali per la creazione dello schema E/R.

Le entità principali dello schema sono l'entità "Automobile" e l'entità "Atto di proprietà", la prima è posta in relazione con "Produttore" e "Modello", i quali sono anche essi in relazione tra di loro, e con tutte le varie entità derivate da "Atto di proprietà".
"Atto di proprietà" è un super tipo da cui vengono derivate le entità che rappresentano le diverse versioni degli atti stipulati per acquisire, vendere o trasferire un'automobile. L'atto di proprietà iniziale definisce il produttore di un'automobile come primo proprietario mentre le altre tipologie permettono alle entità "Rivenditore", "Privato" o "Gruppo di privati" di vendere o comprare un'automobile.

Questo sistema permette di definire in maniera specifica un'automobile e di tenere precisa traccia non solo del suo attuale proprietario, ma anche di tutti i suoi possessori passati.

Progettazione Concettuale E-R



Vincoli di integrità:

- Quando viene stipulato un contratto di trasferimento tra due entità, un venditore che rappresenta l'attuale possessore dell'automobile ed un compratore, le due entità devono essere diverse l'una dall'altra
- Quando viene stipulato un contratto di trasferimento/vendita/fornitura tra due entità, l'entità che rappresenta il venditore deve essere l'attuale proprietario dell'automobile a cui il contratto fa riferimento
- Non è possibile stipulare un Atto tra due entità se l'attributo "data distruzione" dell'automobile a cui il contratto fa riferimento non è nullo.
- Un modello ha una potenza di almeno 6 cavalli e una cilidrata compresa tra 400 e 3000cc.
- Un'automobile può essere venduta da un produttore solo ad un rivenditore e un produttore non può acquistare automobili
- Un'automobile può essere venduta da un rivenditore solo a un privato (o a un gruppo di privati);
- Un'automobile può essere venduta da un privato (o gruppo di privati) solo a un rivenditore o a un privato (o a un gruppo di privati)
- N_serie_produttore riferito ad un produttore deve essere UNIQUE
- In ogni generico Atto la n-upla (ParteCoinvolta1, ParteCoinvolta2[no nell'atto iniziale], Auto riferita, data trasferimento) deve essere UNIQUE, in quanto da ciò si può identificare un Atto.

Progettazione Logica

Come input abbiamo il nostro schema concettuale e procediamo ora con la progettazione logica nella quale si farà l'analisi delle ridondanze basata sulla tabella dei volumi, la ristrutturazione dello schema concettuale e infine la traduzione allo schema relazionale.

Tabella dei Volumi

CONCETTO	TIPO	VOLUME	SPIEGAZIONE SCELTE
PRODUTTORE	E	10	
MODELLO	E	100	Si assume che in media un produttore abbia 10 modelli di macchina.
AUTOMOBILE	E	50000	In media un produttore produce 5000 macchine
RIVENDITORE	E	50	
PRIVATI	E	10000	
GRUPPO PRIVATI	E	1000	
PARTE COINVOLTA	E	11000	
ATTO DI PROPRIETÀ INIZIALE	E	50000	
ATTI DI FORNITURA	E	45000	I produttori faranno in modo di distribuire ai rivenditori almeno il 90% della produzione.
ATTI DI VENDITA/RIVENDITA	E	50730	I rivenditori faranno in modo di vendere ai clienti finali più auto possibile (5 su 1000 si perdono), si suppone che ogni venditore tenga una scorta di circa 50 auto ciascuno. A questo numero si aggiunge il 20% che è il numero di auto che verranno rivendute da privati a rivenditori.
ATTI DI TRASFERIMENTO	E	76095	Ogni auto immatricolata (venduta da un rivenditore) nella sua vita passa mediamente altri 1,5 proprietari (oltre all'acquirente iniziale).
ATTI TOTALI	E	221825	
VIENE REGISTRATA	R	49400	
(AUTO) È DI UN (MOD)	R	50000	
(PROD) CREA (AUTO)	R	50000	
(PROD) PROGETTA (MOD)	R	100	

(PROD) STIPULA (FORNITURA)	R	46930
(RIVENDITORE) STIPULA (FORNITURA)	R	46930
(FORNITURA) RIFERITO A (AUTOMOBILE)	R	46930
(RIVENDITORE) STIPULA (VENDITA)	R	44383
(PARTE COINVOLTA) STIPULA (VENDITA)	R	44383
(VENDITA) RIFERITO A (AUTOMOBILE)	R	44383
(VENDITORE) STIPULA (TRASFERIMENTO)	R	74100
(PARTE C.) STIPULA (TRASFERIMENTO)	R	74100
(TRASFERIMENTO) RIFERITO A (AUTOMOBILE)	R	74100
FIRMA PRODUTTORE-PROPRIETÀ INIZIALE	R	49400
RIFERITO A AUTOMOBILE-PROPRIETÀ INIZ.	R	49400

Analisi delle ridondanze

Vogliamo valutare la ridondanza sul "numero di automobili prodotte", analizzando due tipi di operazioni:

- Contare il numero di automobili prodotte
- Aggiungere una nuova automobile

Supponiamo che in media ogni produttore abbia creato 5000 macchine (e quindi in totale 50000 macchine) e in media ogni modello abbia 500 macchine.
Ipotizziamo anche che la prima operazione venga fatta 5 volte al giorno, mentre la seconda venga fatta 500 volte al giorno.

Valutiamo le operazioni in **assenza di ridondanza**:

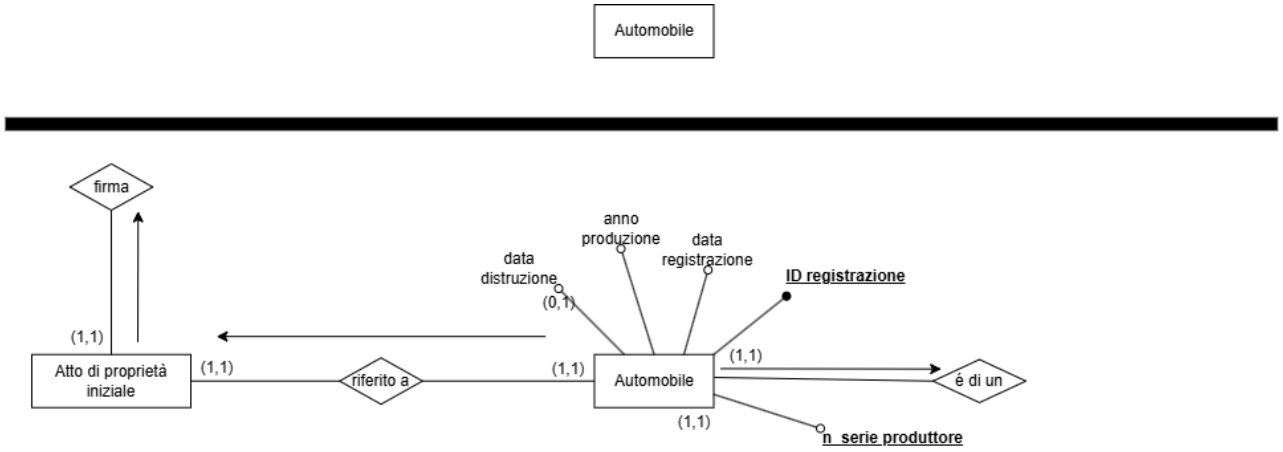
CONTARE IL NUMERO DI AUTOMOBILI			
CONCETTO	**COSTRUTTO**	**ACCESSI**	**TIPO**
Automobile	E	50000	R

$Totale$: $\big((50000) \bullet 1\big) \bullet 5 = 250000$

AGGIUNGERE UNA NUOVA AUTOMOBILE			
CONCETTO	**COSTRUTTO**	**ACCESSI**	**TIPO**
Automobile	E	1	W
È di un (modello)	R	1	W
Riferito a (prop. Iniz.)	R	1	W
Atto di prop. Iniz.	E	1	W
Firma	R	1	W

$Totale: (5 \cdot 2) \cdot 500 = 5000$

$Totale\ operazioni\ senza\ ridondanza$: $250000 + 5000 = 255000$



Valutiamole ora in **presenza di ridondanza**:

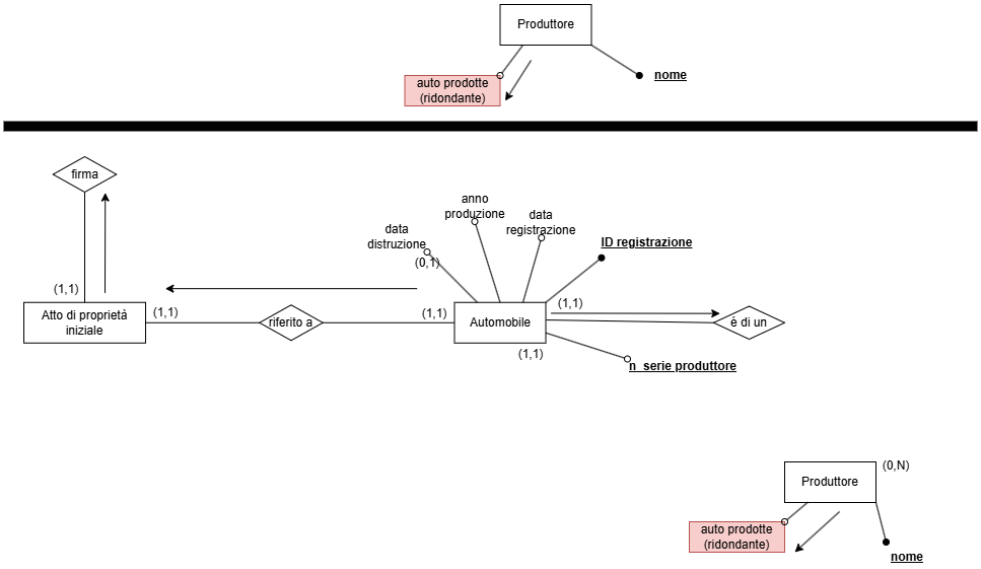
CONTARE IL NUMERO DI AUTOMOBILI			
CONCETTO	**COSTRUTTO**	**ACCESSI**	**TIPO**
Produttore	E	10	R

$Totale: (10 \bullet 1) \bullet 5 = 50$

AGGIUNGERE UNA NUOVA AUTOMOBILE			
CONCETTO	**COSTRUTTO**	**ACCESSI**	**TIPO**
Automobile	E	1	W
È di un (modello)	R	1	W
Produttore	E	1	R
Produttore	E	1	W
Riferito a (prop. Iniz.)	R	1	W
Atto di prop. Iniz.	E	1	W
firma	R	1	W

$Totale: \big((6 * 2) + (1 * 1)\big) * 500 = 6500$

$Totale\ operazioni\ in\ presenza\ di\ ridondanza: 6500 + 50 = 6550$



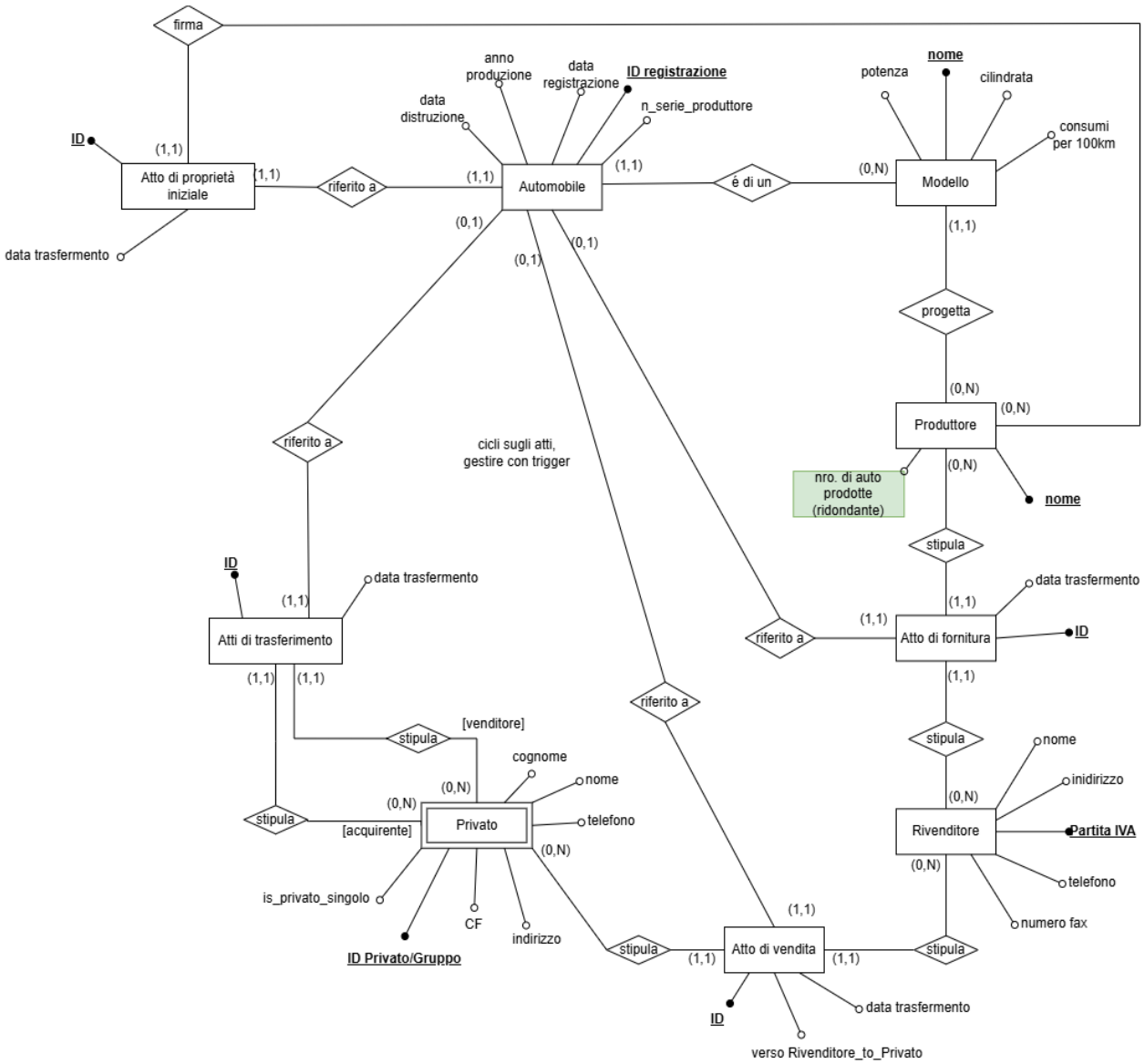
Differenza del costo delle operazioni con ridondanza e senza: 255000 – 6550 = 248450

Possiamo concludere che, nonostante in presenza di ridondanza aggiungere una nuova automobile richieda 1500 accessi in più, necessari all'aggiornamento dell'attributo "auto prodotte", contare le automobili richiede molti meno accessi (249950 in meno), e quindi conviene tenere la ridondanza.

Ristrutturazione ER

Dopo l'analisi delle ridondanze e la scelta di avere l'attributo ridondante 'auto prodotte' si procede con la ristrutturazione dello schema concettuale, nel quale abbiamo intrapreso le seguenti scelte:

- Aggiunta dell'attributo ridondante 'auto prodotte'.
- Eliminazione della relazione 'crea' per la presenza di un ciclo potenzialmente dannoso per l'integrità del data base (relazione anche ridondante).
- Accorpamento del genitore 'Atto di Proprietà' nelle figlie.
- Accorpamento delle figlie 'Gruppo di privati' e 'Privati' nella classe Genitore, rinominandola come 'Privato', eliminando l'attributo 'componenti' della classe 'Gruppo di privati' e infine aggiungendo un attributo 'is_privato_singolo' (attributo che servirà per sapere se si parla di un gruppo o di un singolo privato) e l'attributo chiave sia per i gruppi che per i singoli privati chiamato 'ID Privato/Gruppo'.



Vincoli di integrità post ristrutturazione:

- CF in privato deve essere UNIQUE
- Se is_privato_singolo=1: CF, cognome, nome, telefono e indirizzo devono essere NULL
- In ogni generico Atto la n-upla (ParteCoinvolta1, ParteCoinvolta2[no nell'atto iniziale], Auto riferita, data trasferimento) deve essere UNIQUE, in quanto anche da ciò si può identificare un Atto.
- N_serie_produttore riferito ad un produttore deve esse UNIQUE
- Un modello ha una potenza di almeno 6 cavalli e una cilindrata compresa tra 400 e 3000cc.
- Non è possibile stipulare un contratto di vendita/trasferimento/fornitura tra due entità se l'attributo "data distruzione" dell'automobile a cui il contratto fa riferimento non è nullo.
- Quando viene stipulato un contratto di trasferimento tra due entità, un venditore che rappresenta l'attuale possessore dell'automobile ed un compratore, le due entità devono essere diverse l'una dall'altra
- Quando viene stipulato un contratto di trasferimento/vendita/fornitura tra due entità, l'entità che rappresenta il venditore deve essere l'attuale proprietario dell'automobile a cui il contratto fa riferimento
- Un'automobile può essere venduta da un produttore solo ad un rivenditore e un produttore non può acquistare automobili
- Un'automobile può essere venduta da un rivenditore solo a un privato (o a un gruppo di privati);
- Un'automobile può essere venduta da un privato (o gruppo di privati) solo a un rivenditore o a un privato (o a un gruppo di privati)

Traduzione in schema relazionale

Entità:

Automobile (**ID_registrazione**, n_serie_produttore, anno_produzione, data_distruzione, nome_modello)

Produttore (**Nome**, n_auto_prodotte)

Modello (**Nome**, potenza, cilindrata, consumi_per_100km, nome_produttore)

Rivenditore (**Partita_IVA**, nome, indirizzo, telefono, fax)

Privato (I**D Privato/Gruppo**, is_singolo_privato, CF, nome, cognome, indirizzo, telefono)

Atto_di_proprieta_iniziale (**ID**, data, automobile, produttore)

Atto_di_fornitura(**ID**, data, automobile, produttore, rivenditore)

Atto_di_vendita(**ID**, data, automobile, rivenditore, privato, senso_rivenditore_to_privato)

Atto_di_trasferimento(**ID**, data, automobile, vecchio_priv, nuovo_priv)

Vincoli di integrità:

Automobile(nome_produttore) -> Produttore(Nome)
Automobile(nome_modello) -> Modello(Nome)

Modello(nome_produttore) -> Produttore(Nome)

Atto_di_proprietà_iniziale(produttore) -> Produttore(Nome)
Atto_di_proprietà_iniziale(auto_riferita) -> Automobile(ID_registrazione)

Atto_di_fornitura(produttore) -> Produttore(Nome)
Atto_di_fornitura(rivenditura) -> Rivenditore(Partita_IVA)
Atto_di_fornitura(auto_riferita) -> Automobile(ID_registrazione)

Atto_di_vendita(rivenditore) -> Rivenditore(Partita_IVA)
Atto_di_vendita(privato) -> Privato(ID Privato/Gruppo)
Atto_di_vendita(auto_riferita) -> Automobile(ID_registrazione)

Atto_di_trasferimento(vecchio_priv) -> Privato(ID Privato/Gruppo)
Atto_di_trasferimento(nuovo_priv) -> Privato(ID Privato/Gruppo)
Atto_di_trasferimento(auto_riferita) -> Automobile(ID_registrazione)

Vincoli aggiuntivi:

-Due parti coinvolte di un Atto_di_trasferimento devono essere diverse

-Puoi vendere un'automobile solo se sei l’ultimo proprietario

-Non è possibile stipulare un contratto di vendita/trasferimento/fornitura tra due entità se l’attributo “data distruzione” dell’automobile a cui il contratto fa riferimento non è nullo.

-Un modello ha una potenza di almeno 6 cavalli e una cilindrata compresa tra 400 e 3000cc

-N_serie_produttore riferito ad un produttore deve esse UNIQUE

-CF in privato deve essere UNIQUE

- Se tipo = gruppo di privati: CF, cognome, nome, telefono e indirizzo devono essere NULL

- In ogni generico Atto la n-upla (ParteCoinvolta1, ParteCoinvolta2[no nell’atto iniziale], Auto riferita, data trasferimento) deve essere UNIQUE, in quanto da ciò si può identificare un Atto. Per praticità e velocità è stato comunque aggiunto come PRIMARY_KEY un semplice ID_atto auto incrementante.

Progettazione Fisica

Il database è stato progettato per tracciare i produttori, i modelli di automobili, i rivenditori e i privati che acquistano o trasferiscono la proprietà dei veicoli. La progettazione fisica tiene conto delle operazioni di ricerca, aggiornamento e delle transazioni. Questo è fondamentale per ottenere un efficiente gestione dei dati riferiti alla creazione, vendita e trasferimento delle automobili.

Il database è composto dalle tabelle di ogni entità e processo coinvolto nel ciclo di vita delle automobili. Ogni tabella è stata progettata in modo tale da ottenere una buona integrità referenziale e coerenza dei dati. Le tabelle del database sono:

- Produttori: la chiave primaria è il nome dell'azienda produttrice
- Modelli: la chiave primaria è il nome,
- Automobili: la chiave primaria è l’ID generato alla registrazione dell’automobile
- Rivenditori: la chiave primaria è il codice fiscale del rivenditore
- Privati: la chiave primaria è l’ID che definisce, o il singolo privato, o il gruppo di privati

- Atti di proprietà, fornitura, vendita e trasferimento: la chiave primaria è l'ID che definisce ogni contratto.

Come progettato precedentemente abbiamo inserito delle chiavi esterne che permettono la navigazione tra tabelle, garantendo l'integrità referenziale e permettendo l'esecuzione di query che coinvolgono più entità.

- Modelli: FOREIGN KEY (nome_produttore) REFERENCES Produttori(nome)
- Automobili: FOREIGN KEY (nome_modello) REFERENCES Modelli(nome)
- Ogni atto: FOREIGN KEY (automobile) REFERENCES Automobili(ID_registrazione)
- Atto di proprietà iniziale: FOREIGN KEY (produttore) REFERENCES Produttori(nome)
- Atto di fornitura: FOREIGN KEY (produttore) REFERENCES Produttori(nome)
- Atto di fornitura: FOREIGN KEY (rivenditore) REFERENCES Rivenditori(partita_IVA)
- Atto di vendita: FOREIGN KEY (rivenditore) REFERENCES Rivenditori(partita_IVA)
- Atto di vendita: FOREIGN KEY (privato) REFERENCES Privati(ID_Privato_Gruppo)
- Atto di trasferimento: FOREIGN KEY (vecchio_privato) REFERENCES Privati(ID_Privato_Gruppo)
- Atto di trasferimento: FOREIGN KEY (nuovo_privato) REFERENCES Privati(ID_Privato_Gruppo)

Per assicurare la validità dei valori di alcuni attributi, abbiamo utilizzato dei vincoli CHECK, i quali garantiscono che attributi come la potenza e la cilindrata di un modello abbiano valori plausibili. Inoltre, assicurano che dati come il codice fiscale siano composti dal numero esatto di caratteri previsto per il loro formato. Abbiamo inserito anche due vincoli CONSTRAINT per garantire la correttezza dei dati. Il primo assicura che, se il valore booleano is_singolo_privato nella tabella privati è FALSE, allora gli attributi codice fiscale, nome, cognome, indirizzo e telefono devono essere NULL, poiché non è possibile definirli per un gruppo di privati. Viceversa, se il valore è TRUE, gli stessi attributi devono essere valorizzati per identificare correttamente il privato. Il secondo vincolo garantisce che, in un atto di trasferimento, il vecchio_privato, ovvero il privato che sta vendendo l'auto, sia diverso dal nuovo_privato, ovvero il privato che la sta acquistando. Questo impedisce trasferimenti di proprietà non validi all'interno dello stesso soggetto.

Implementazione

Per l'implementazione abbiamo usato un RDBMS, chiamato PostgreSQL, basato sul SQL, la struttura è quindi a tabelle (entità) composte da colonne (attributi delle entità) e righe (tuple degli esemplari di quell'entità.

Per quanto riguarda i trigger ne abbiamo implementati molti per garantire il rispetto dei vincoli trovati nelle fasi precedenti (e testare il funzionamento dello script Python di popolazione):

1. Incrementa il numero di auto prodotte da un produttore ogni qual volta viene aggiunta una sua auto alla tabella Automobili;
2. Controlla che la data di stipulazione di ogni atto di un'auto sia precedente all'eventuale data di distruzione;
3. Un produttore che firma un atto di proprietà iniziale deve essere effettivamente il produttore di quell'auto;
4. Il vecchio proprietario di un'auto deve esserne il proprietario appena prima della firma dell'auto;
5. Assicura l'esistenza degli atti precedenti e l'ordine cronologico degli atti per un'auto: proprietà iniziale -> atto fornitura -> atto vendita -> atti riacquisto e rivendita -> atti trasferimento.

Dopo aver creato la struttura del database (CREATE TABLE e TRIGGER) abbiamo proceduto con il popolamento dello stesso, che si è rivelato molto complesso, in quanto volevamo popolarlo con dati realistici o quantomeno sensati rispettando tutti i vincoli di integrità e soprattutto tutti i trigger.

Per farlo abbiamo provato varie strategie, tramite Mockaroo, che permette di generare dati pseudo realistici fino a 1000 righe per tabella, il quale però sebbene ottimo per generare dati da mettere in singole tabelle indipendenti dal resto (come Privati, Rivenditori e Produttori), non va bene per tabelle che sono vincolate dai valori di altre tabelle da cui dipendono.
Quindi abbiamo provato con Fabricate, sistema sviluppato dallo stesso sviluppatore di Mockaroo, il quale permette di impostare vincoli tra tabelle e popolarle tutte, solo che questo era ulteriormente limitato a sole 100 righe per tabella (free plan), inoltre non era possibile mettere vincoli check e provando a popolare c'erano degli errori e inconsistenze tra i vincoli impostati e i dati generati.
Abbiamo provato altre alternative trovate sul web e l'AI ma abbiamo avuto scarso successo, nessuno riusciva a generarci dati pseudo reali che rispettassero i vincoli.

Quindi mentre per le tabelle Privati, Rivenditori e Produttori abbiamo usato Mockaroo, per i modelli dei relativi produttori abbiamo usato Github Copilot, infine per tutte le altre tabelle (Automobili e tutti gli Atti) abbiamo creato da zero uno script Python che genera righe con valori realistici rispettando tutti i vincoli di integrità e i trigger (successione temporale delle date/azioni, rispetto delle proprietà delle auto negli atti, non trasferibilità delle auto già distrutte...).

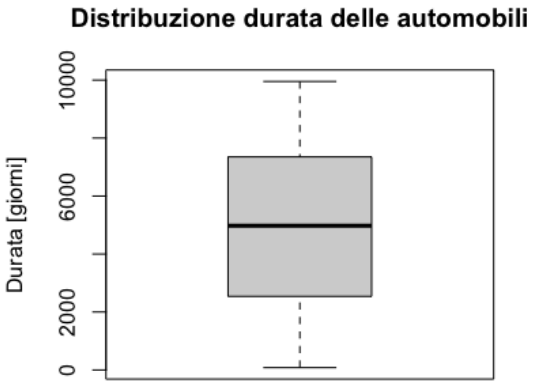
Dopo aver generato tutto abbiamo eseguito gli INSERT che popolano il database.

Infine, abbiamo eseguito alcune operazioni di DELETE e UPDATE, che tuttavia nel nostro caso non dovrebbero avere molte utilità, infatti gli unici dati aggiornabili sono: le caratteristiche dell'auto (se si modificano), la relativa data di distruzione quando essa viene distrutta; le caratteristiche di rivenditori e privati, i quali potrebbero cambiare numero di telefono e altri dati.
Per quanto riguarda gli atti non abbiamo previsto operazioni di modifica o cancellazione.

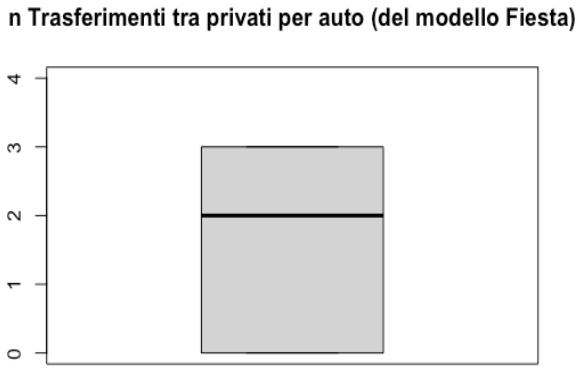
Analisi dei dati in R

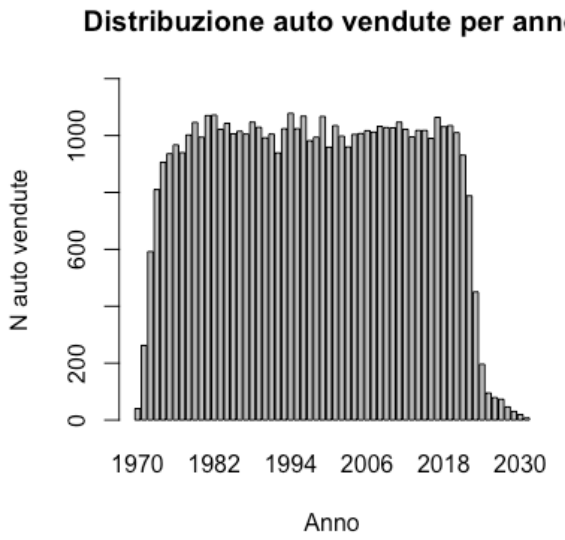
I dati sono stati generati casualmente quindi l'analisi viene fatta su dei valori che non corrispondono alla realtà. Nella generazione sono stati inseriti dei valori massimi e minimi per ogni campo quindi la media si attesterà su quei valori.

In questo boxplot viene analizzato il tempo medio di vita di un'automobile (in giorni), dalla sua data di creazione a quella di distruzione.
Il valore medio si attesta sui 5000 giorni (circa 14 anni), con outlier che si avvicinano allo 0 e ai 10000. I valori vicino allo 0 sono probabilmente dovuti a difetti di produzione, che portano alla prematura distruzione dell'auto. 10000 è il limite massimo imposto nella popolazione del DB.

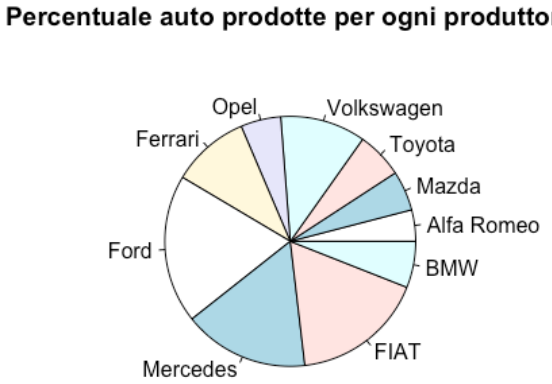


Esaminiamo il numero di trasferimenti tra privati per auto del modello Fiesta, i baffi del boxplot sono poco visibili perché il primo e il secondo quartile coincidono, e lo stesso vale per il terzo e il quarto.
La mediana è spostata verso l'alto, indicando una prevalenza di auto con 2.
Non ci sono auto con più di 3 trasferimenti tra privati perché nella generazione dei dati abbiamo impostato come limite massimo di trasferimenti 3.





Nella popolazione del database abbiamo impostato come limite per la data di produzione il 2020, quindi questo causa un crollo delle vendite dopo quell'anno. Vediamo che negli anni precedenti c'è un rapido aumento delle vendite dal 1970, che poi si stabilizzano su dei valori che rimangono più o meno costanti negli anni.



Dato che i dati sono stati generati casualmente non riflettono la produzione realistica.
Dal grafico vediamo che Ford, Mercedes e FIAT compongono circa metà del totale delle auto prodotte, mentre gli altri produttori hanno una percentuale simile più scarsa, ad eccezione di Ferrari e Volkswagen che sono nel mezzo.

Conclusioni

Il risultato ottenuto è stato conforme alle aspettative, pur essendo la realtà da implementare complessa, siamo riusciti a modellare un sistema funzionante che ha retto alla fase simulata di popolazione rispettando i vincoli imposti, senza presentare ridondanze inutili e inconsistenze, ciò è stato ulteriormente dimostrato dalla fase di analisi e dai grafici.